AEC1 - Representación de la información

Alumno:

Nombre y Apellidos: Ángel Panadero Rodríguez

Correo electrónico: angel.panadero@alumnos.udima.es

Ejercicio 1

Suponer que se dispone de un vídeo digital en color para almacenar en un ordenador y transmitir por internet, cuyas imágenes tienen una resolución de 256 × 192 píxeles, con 8 bits por color básico para cada píxel, el vídeo dura 15 segundos y tiene 35 imágenes por segundo. Obtener el tamaño para almacenar el vídeo completo sin compresión (MB), y la tasa de transferencia (MB/s) que se necesitaría para poder transmitir este vídeo sin compresión.

Resolución

Un vídeo es una secuencia de imágenes que se muestran una tras otra. Primero calcularé cuanto ocupa una imagen como mapa de bits y luego lo multiplicaré por el número de imágenes. Obtengo cuantas imágenes hay que enviar por segundo para la tasa de transferencia.

PIXELES POR IMÁGEN

La resolución = 256 x 192 = **49152 píxeles**

BITS POR PÍXEL

Tenemos 3 colores (rojo, verde y azul) y 8bits por color:

3 x 8 = **24 bits/pixel**

LO QUE OCUPA LA IMÁGEN

49152 pixeles x 24bits/pixel = 1179648 bits

A BYTES = 1179648 / 8 = **147456 bytes**

Número de imágenes

35 img/s x 15 s = **525 imágenes**

Tamaño del video completo

Todas sus imágenes juntas:

525 x 147456 bytes = 77414400 bytes

Lo paso a MB , para usar luego:

77414400 bytes / 2 ^20 = **73,828 MB**

Tasa de Transferencia

Es la información que se transfiere en cada segundo entre una unidad y otra. Ya hemos visto que para reproducir el video , debemos transmitir 35 imágenes por cada segundo.

35 img/s x 147456 bytes/img = 5160960 bytes/s

5160960 / 2 ^20 = **4,921875 MB/s**

Para comprobarlo podemos coger el tamaño total y dividirlo entre la duración, debería dar lo mismo:

73,828125 MB / 15 s = 4,921875 MB/s , redondeado, es lo mismo, 4,922 MB/s

RESULTADOS:

Tamaño para almacenar el video completo: **73,828 MB**

Tasa de transferencia: **4,921875 MB/s**

Para este ejercicio me he apoyado en las diapositivas de la unidad 2 (de la 7 a la 12):

Ejercicio 2

Dado el número entero -2314 en base 10, se pide su representación en los siguientes formatos (supóngase que se utilizan dos bytes para la representación):

a) Binario del valor absoluto del número

b) Signo magnitud

c) Complemento a 1

d) Complemento a 2

Resolución

2 bytes = 16 bits, numerados del 15 al 0. El 15 indica el signo , sienno do 0 positivo y 1 negativo. El resto es el valor.

A - Binario del valor absoluto

Divido 2314 entre 2 sucesivamente dejando los restos

División	Cociente	Resto
2314 / 2	1157	**0**
1157 / 2	578	**1**
578 / 2	289	**0**
289 / 2	144	**1**
144 / 2	72	**0**
72 / 2	36	**0**
36 / 2	18	**0**
18 / 2	9	**0**
9 / 2	4	**1**
4 / 2	2	**0**
2 / 2	1	**0**
1 / 2	0	**1**

Leemos los restos de abajo arriba, rellenamos con 0s los 4bits de la izquierda para que llegue a 16 bits y los anotamos:

En positivo, 2314 = 0000 1001 0000 1010

Esta sencilla operación, se puede comprobar con otra aún mas sencilla, vemos las posiciones de los unos , siendo la 15 la primera y 0 la última. Anotamos : 2^11 + 2^8 + 2^3 + 2^1 = 2048 + 256 +8 + 2 = 2314

B - Signo y magnitud

El bit de signo (posición número 15) debe ser 1 debido a que el número es negativo

El resto de bits son el valor del número entero.

-2314 en su signo y magnitud = 1000 1001 0000 1010

C - Complemento a 1

Para poder sacar el complemento a 1, debemos invertir los 16 bits de 2314, el bit del signo que antes era 0, pasa a ser 1.

2314 = 0000 1001 0000 1010

Complemento a 1 = 1111 0110 1111 0101

D - Complemento a 2

El complemento a 2 se obtiene sumando 1 al complemento a 1:

1111 0110 1111 0101 + 1 = 1111 0110 1111 0110

1Bit + 1Bit = 0 + 1 de llevada a la izquierda, dejando “10”

RESULTADOS:

A - 0000 1001 0000 1010

B - 1000 1001 0000 1010

C - 1111 0110 1111 0101

D - 1111 0110 1111 0110

Me he apoyado en las explicaciones de las diapositivas 13 y 14 de la unidad 2